

RELATÓRIO FINAL DO PIE I

Documento de Visão Completo

PonteDoa

Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Aluno(a)	Marcos Marçal Junior
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Versão	1.0 - Final
Data	05/09/2026

Projeto acadêmico desenvolvido a partir do template da disciplina, utilizando uma ONG fictícia denominada NovaPonte Solidária. Todos os dados organizacionais e operacionais apresentados são fictícios e foram criados exclusivamente para fins acadêmicos.

Sumário

1. Identificação e Contexto do Projeto
 2. Requisitos do Sistema
 3. Modelagem de Dados
 4. Casos de Uso
 5. Arquitetura e Stack Tecnológica
 6. MVP e Plano de Implementação
 7. Impacto Extensionista e Validação
 8. Repositório Git Documentado
 9. Plano de Continuidade para PIE II e PIE III
 10. Conclusão
- Referências e Materiais da Disciplina

1. Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Campo	Informação
Nome do Projeto	PonteDoa - Sistema de Gestão de Doações
ONG Parceira	NovaPonte Solidária (ONG fictícia)
Aluno(a)	Marcos Marçal Junior
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	05/09/2026
Versão	1.0 - Final

1.2 Descrição da ONG Parceira

A NovaPonte Solidária é uma ONG fictícia criada para este projeto acadêmico. No cenário proposto, a organização atua em Campinas, SP, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade por meio da arrecadação e distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene. A ONG utiliza voluntários para receber, separar e entregar as doações e precisa manter o histórico de doadores, itens recebidos e entregas realizadas.

Aspecto	Situação fictícia do projeto
Localidade	Campinas, SP, Brasil
Ano de fundação	2023 (fictício)
Coordenadores	2
Voluntários ativos	Aproximadamente 12
Beneficiários por mês	Aproximadamente 180
Doações por mês	Aproximadamente 90
Ferramenta atual	Planilhas compartilhadas e mensagens por aplicativo
Orçamento de TI	R\$ 0 no cenário acadêmico

1.3 Problema Identificado

No cenário acadêmico definido, o processo atual de registro e acompanhamento das doações é descentralizado. Informações são anotadas em planilhas compartilhadas e complementadas por mensagens em aplicativos de comunicação. Essa rotina dificulta a consulta de históricos, favorece duplicidades e exige conferência manual para a elaboração de relatórios. A ausência de um cadastro centralizado também reduz a rastreabilidade entre doadores, itens recebidos e entregas realizadas.

Impactos principais:

- Geração manual do relatório mensal, com gasto estimado de aproximadamente 1h30 por fechamento.
- Risco de duplicidade, perda ou divergência de informações entre planilhas e mensagens.
- Dificuldade para localizar rapidamente o histórico de um doador ou de uma doação específica.

- Falta de visão consolidada sobre categorias, quantidades recebidas e itens já distribuídos.

1.4 Solução Esperada

Propõe-se o PonteDoa, um sistema web centralizado para cadastrar doadores, registrar e acompanhar doações, consultar informações e gerar relatórios mensais. A solução deverá ser acessível por navegador em computadores e dispositivos móveis e utilizar tecnologias de baixo custo, respeitando o cenário fictício de uma ONG com orçamento de TI igual a zero.

2. Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Coordenador	Cadastrar doador com nome, CPF, e-mail e telefone.	Must Have
RF2	Coordenador / Voluntário	Registrar doação informando data, categoria, quantidade e descrição.	Must Have
RF3	Coordenador / Voluntário	Listar doadores ativos com busca por nome ou CPF.	Must Have
RF4	Coordenador	Filtrar doações por período, informando data inicial e final.	Should Have
RF5	Coordenador	Gerar relatório mensal com total de doações por categoria.	Should Have
RF6	Sistema	Validar a unicidade de CPF e e-mail no cadastro de doadores.	Must Have
RF7	Coordenador / Voluntário	Autenticar-se no sistema utilizando e-mail e senha.	Must Have
RF8	Coordenador	Exportar dados de doações em formato CSV.	Could Have

2.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição e critério mensurável
RNF1	Compatibilidade	Sistema acessível via navegador em desktop e dispositivos móveis.
RNF2	Performance	Páginas devem carregar em menos de 3 segundos em conexão 4G.
RNF3	Escalabilidade	Suportar até 100 usuários simultâneos sem degradação perceptível.
RNF4	Segurança	Senhas armazenadas com hash bcrypt e dados sensíveis protegidos em repouso.
RNF5	Usabilidade	Interface em português brasileiro; novo usuário deve concluir um cadastro em menos de 3 minutos.

ID	Categoria	Descrição e critério mensurável
RNF6	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo, equivalente a aproximadamente 7,2 horas de indisponibilidade por mês.
RNF7	Compatibilidade	Compatível com Chrome, Firefox e Safari nas duas versões mais recentes.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Itens	Justificativa
Must Have	RF1, RF2, RF3, RF6, RF7, RNF1 e RNF4	Essenciais para resolver o problema principal e operar com segurança.
Should Have	RF4, RF5, RNF2 e RNF6	Importantes para qualidade operacional, mas podem ser ajustados se o prazo exigir.
Could Have	RF8, notificações por e-mail e gráficos avançados	Desejáveis, porém não comprometem o núcleo da solução se adiados.
Won't Have	Aplicativo mobile nativo, integração bancária e inteligência artificial	Fora do escopo do MVP e reservados para evoluções futuras.

3. Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

O modelo abaixo organiza as principais informações do PonteDoa e evidencia chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos necessários para registrar usuários, doadores, doações, categorias e itens.

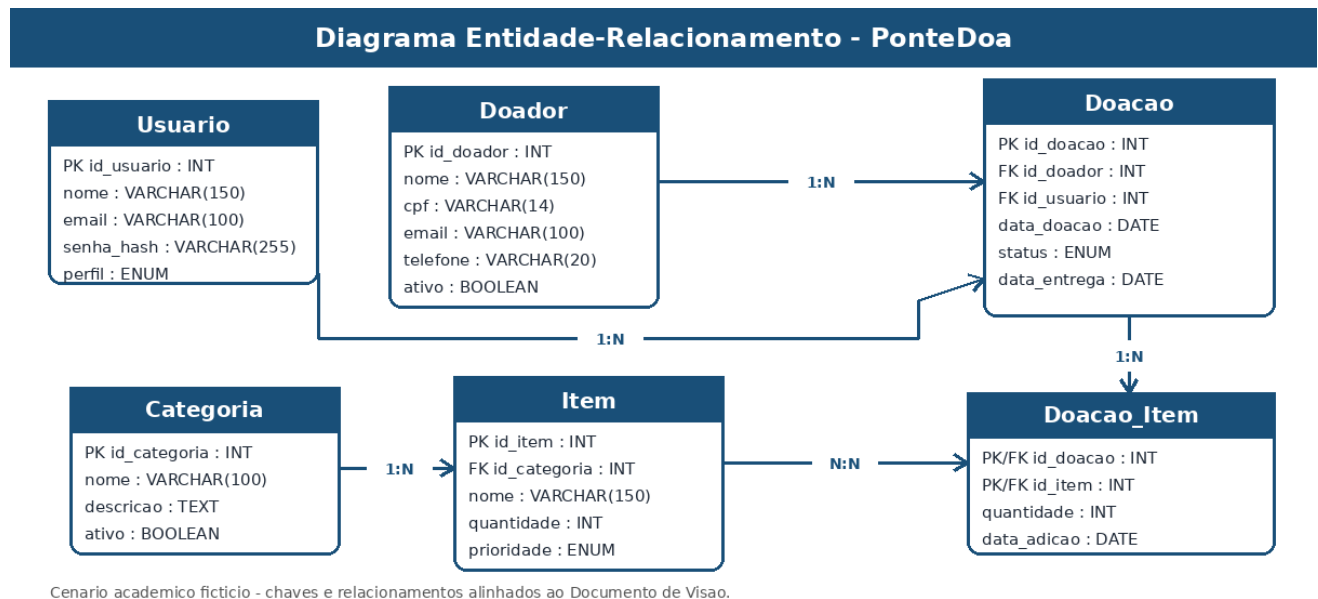


Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento do PonteDoa

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF com máscara
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	Opcional	Telefone/celular
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de inclusão
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se está ativo

Entidade: Doacao

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_usuario	INT	FK -> Usuario	Usuário responsável pelo registro
id_doador	INT	FK -> Doador	Doador relacionado
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data da doação
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição geral
status	ENUM	DEFAULT pendente	pendente / entregue / cancelada
data_entrega	DATE	Opcional	Data prevista de entrega
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL	Registro automático

Entidade: Categoria

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria
descricao	TEXT	Opcional	Descrição da categoria
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Categoria disponível

Entidade: Item

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_categoria	INT	FK -> Categoria	Categoria do item
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do item
quantidade	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Quantidade disponível
prioridade	ENUM	DEFAULT media	baixa / media / alta
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Item disponível

Entidade: Usuario

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do usuário
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Login do usuário
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha
perfil	ENUM	NOT NULL	coordenador / voluntario
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Usuário ativo

Entidade: Doacao_Item

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK/FK -> Doacao	Doação relacionada
id_item	INT	PK/FK -> Item	Item relacionado
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade do item na doação
data_adicao	DATE	NOT NULL	Data de inclusão na doação

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Doador -> Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode realizar várias doações.
Categoria -> Item	1:N	FK id_categoria em Item	Uma categoria classifica vários itens.
Doacao -> Item	N:N	Tabela intermediária Doacao_Item	Uma doação pode conter vários itens e um item pode aparecer em várias doações.
Usuario -> Doacao	1:N	FK id_usuario em Doacao	Um usuário autenticado pode registrar várias doações.

4. Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso

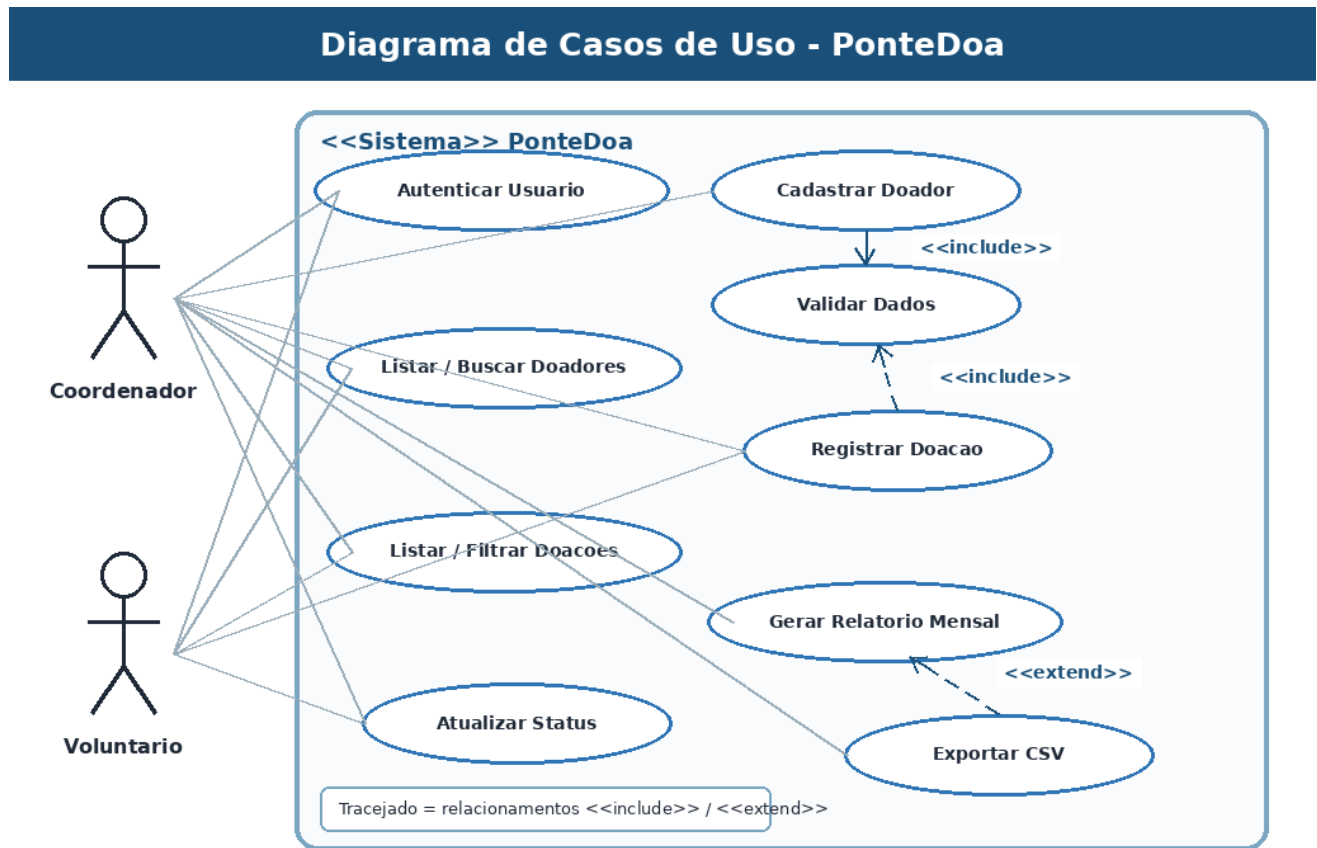


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do PonteDoa

4.2 UC01 - Cadastrar Doador

Elemento	Descrição
Ator principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado e tela de cadastro aberta.
Fluxo principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Sistema valida CPF e e-mail únicos. 3. Sistema exibe resumo dos dados para confirmação. 4. Coordenador clica em Salvar. 5. Sistema registra o doador e exibe mensagem de sucesso.
Fluxos alternativos	2a. CPF inválido: o sistema exibe erro e retorna ao formulário. 2b. E-mail duplicado: o sistema alerta e oferece busca do doador existente. 4a. Cancelamento: o sistema descarta os dados sem alteração.
Pós-condição	Doador registrado com status ativo ou operação cancelada sem alteração.

4.3 UC02 - Registrar Doação

Elemento	Descrição
Ator principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado e ao menos um doador cadastrado.
Fluxo principal	1. Seleciona o doador por lista ou busca. 2. Seleciona a categoria. 3. Informa quantidade, descrição e data de entrega. 4. Sistema valida os campos obrigatórios. 5. Usuário confirma e o sistema registra a doação com status Pendente.
Fluxos alternativos	1a. Doador não encontrado: o usuário pode iniciar o cadastro de um novo doador. 4a. Campo obrigatório vazio: o sistema destaca o campo e bloqueia o envio.
Pós-condição	Doação registrada com status Pendente e vinculada ao doador selecionado.

4.4 UC03 - Gerar Relatório Mensal

Elemento	Descrição
Ator principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado e ao menos uma doação registrada.
Fluxo principal	1. Acessa a tela de Relatórios. 2. Seleciona mês e ano de referência. 3. Sistema agrupa doações por categoria e calcula totais. 4. Exibe indicadores, tabela e gráfico de resumo. 5. Coordenador pode solicitar exportação dos dados.
Fluxos alternativos	3a. Nenhuma doação no período: o sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição	Relatório exibido sem alteração dos dados do banco.

4.5 UC04 - Listar e Filtrar Doações

Elemento	Descrição
Ator principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo principal	1. Acessa a listagem de doações. 2. Informa filtros de período, status ou categoria. 3. Sistema consulta os registros. 4. Sistema exibe os resultados e o resumo do período.
Fluxos alternativos	3a. Nenhum registro encontrado: o sistema informa que não há resultados para os filtros selecionados.
Pós-condição	Listagem atualizada de acordo com os filtros informados.

4.6 UC05 - Autenticar Usuário

Elemento	Descrição
Ator principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário cadastrado e ativo.

Elemento	Descrição
Fluxo principal	1. Informa e-mail e senha. 2. Sistema valida os campos. 3. Sistema verifica as credenciais. 4. Sistema cria o contexto de autenticação e direciona para a área principal.
Fluxos alternativos	3a. Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro e mantém o usuário na tela de login.
Pós-condição	Usuário autenticado e autorizado conforme seu perfil.

5. Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural

A arquitetura adotada é REST, com frontend e backend separados. O backend expõe dados e regras de negócio por meio de uma API HTTP, enquanto o frontend consome essa API. A separação reduz o acoplamento, permite evolução independente das camadas, facilita a reutilização futura por outros clientes e é compatível com opções de hospedagem gratuita, fator importante para o contexto de uma organização sem orçamento de TI.

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	HTML/CSS/JavaScript	Solução simples e compatível com navegador; pode evoluir para React.
Backend	Node.js + Express	Ecossistema JavaScript, suporte amplo e disponibilidade de hospedagem gratuita.
ORM	Sequelize	Abstração do banco, migrations e associações.
Banco de Dados	MySQL / MariaDB	Banco relacional, open source e adequado às entidades modeladas.
Autenticação	JWT	Modelo stateless compatível com API REST.
Versionamento	Git + GitHub/GitLab	Padrão de mercado, gratuito e adequado à colaboração.
Deploy Backend	Render ou Railway	Alternativas de hospedagem para Node.js.
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy via Git e disponibilidade de SSL.

5.3 Wireframes das Telas Principais

WF01 - Tela de Login

Campos de e-mail/CPF e senha, validação e redirecionamento após autenticação.

Responsividade/feedback: em telas pequenas, o formulário permanece em coluna única; mensagens de credenciais inválidas aparecem próximas aos campos.

Wireframe - WF01 - Tela de Login

- Validar formato em tempo real
- Exibir erro de credenciais abaixo do botão
- Layout responsivo em mobile

PonteDoa

E-mail / CPF

Senha

Entrar

Esqueceu a senha?

- Feedback de erro abaixo do campo
- Mobile: formulario em coluna unica

Figura 3 - WF01 - Tela de Login

WF02 - Listagem de Doadores

Tabela com busca por nome ou CPF, paginação e ação para novo cadastro.

Responsividade/feedback: em dispositivos móveis, a tabela prioriza as colunas essenciais e a busca permanece acessível; a paginação reduz a quantidade de registros por tela.

Wireframe - WF02 - Listagem de Doadores

PonteDoa

Dashboard

Doadores

Doacoes

Relatorios

Configuracoes

- Comportamento: busca e paginação.
- Mobile: tabela adaptada; priorizar Nome e CPF.

Doadores Cadastrados

+ Novo Doador

Busca

ID	Nome	CPF	E-mail	Telefone
001	Ana Ribeiro	123.456.789-00	ana@email.com	(19) 99999-1111
002	Bruno Lima	987.654.321-00	bruno@email.com	(19) 98888-2222
003	Carla Souza	456.789.123-00	carla@email.com	-
004	Diego Alves	321.654.987-00	diego@email.com	(19) 97777-3333

Busca, paginação e layout adaptavel para smartphone.

Figura 4 - WF02 - Listagem de Doadores

WF03 - Cadastro de Doação

Formulário com doador, categoria, quantidade, datas, status, local de entrega e descrição.

Responsividade/feedback: no mobile, os campos de duas colunas são empilhados em uma única coluna; campos obrigatórios exibem mensagem antes do envio.

Wireframe - WF03 - Cadastro de Doacao

PonteDoa

- Dashboard
- Doadores
- Doacoes**
- Relatorios
- Configuracoes

Nova Doacao

Doador *

Selecionar doador...

Quantidade *

0

Data da Doacao *

dd/mm/aaaa

Status

Pendente

Categoria *

Selecionar categoria...

Local de Entrega

Endereco ou ponto de referencia

Descricao *

Descreva os itens, condicoes e observacoes...

Salvar Doacao **Cancelar**

• Campos obrigatorios geram feedback antes do envio.
• Mobile: campos em coluna unica.

Figura 5 - WF03 - Cadastro de Doação

WF04 - Listagem de Doações

Filtros por período, status e categoria, tabela de registros e resumo do período.

Responsividade/feedback: filtros são empilhados no mobile e a tabela pode ocultar colunas secundárias; ausência de resultados gera mensagem informativa.



Figura 6 - WF04 - Listagem de Doações

WF05 - Relatório Mensal

Seleção de período, indicadores, gráfico, resumo por categoria e possibilidade de exportação.

Responsividade/feedback: em telas pequenas, indicadores, gráfico e resumo são empilhados; o gráfico é atualizado após a seleção do período.

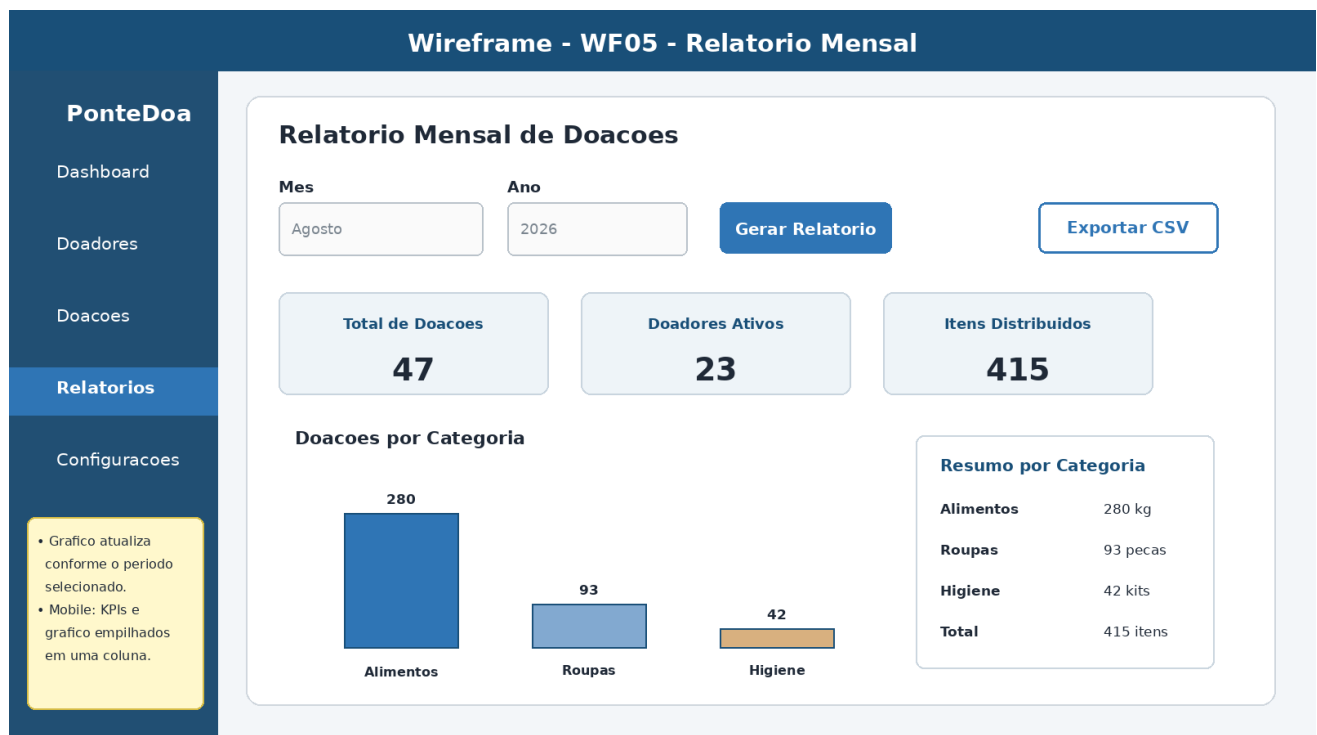


Figura 7 - WF05 - Relatório Mensal

6. MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

O MVP reúne o conjunto mínimo de funcionalidades que resolve o problema principal da ONG dentro do período dos três módulos. A priorização considera os itens Must Have e os Should Have essenciais para a operação.

Dentro do MVP

- Autenticação de usuário (login/logout).
- Cadastro e listagem de doadores.
- Registro e listagem de doações.
- Filtro de doações por período.
- Relatório mensal com totais por categoria.

Fora do MVP / versões futuras

- Exportação CSV como recurso complementar.
- Notificações por e-mail.
- Gráficos avançados.
- Aplicativo mobile nativo.
- Integrações externas não essenciais.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão, requisitos, MER, casos de uso, wireframes e repositório Git.
PIE II	Implementação	API REST com Node/Express, banco de dados e frontend integrado com as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes, autenticação JWT, validações de segurança, publicação e documentação final.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Stack tecnológica nova para o aluno	Média	Reservar as primeiras etapas do PIE II para estudo guiado e protótipos pequenos.
Escopo do MVP maior que o viável	Alta	Revisitar a priorização MoSCoW e adiar Should/Could Have quando necessário.
Limitações da hospedagem gratuita	Baixa	Selecionar provedores compatíveis e documentar limitações de execução/suspensão.

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Falta de acesso contínuo à ONG para validação	Baixa	Registrar decisões e realizar validações periódicas com o stakeholder ou professor.
Ausência de backup automatizado	Média	Planejar rotinas de dump e restauração do banco antes da publicação.

7. Impacto Extensionista e Validação

7.1 Justificativa Ética e Impacto Extensionista

A proposta do PonteDoa é ética e responsável porque foi concebida para melhorar a organização das informações de uma ONG fictícia sem criar dependência de soluções caras ou incompatíveis com o seu contexto. A centralização dos registros reduz a possibilidade de perda, duplicidade e divergência entre planilhas, ao mesmo tempo em que permite aplicar autenticação e controle de acesso. Mesmo sendo um cenário acadêmico, o projeto trata os dados de doadores como informações que exigem cuidado, prevendo armazenamento seguro de senhas, validação de entradas e separação de responsabilidades entre frontend, backend e banco de dados.

O benefício direto para a NovaPonte Solidária está na redução do tempo gasto para cadastrar, consultar e consolidar doações. No cenário definido, o relatório mensal exige aproximadamente 1h30 de conferência manual; com registros centralizados, as informações poderão ser consolidadas automaticamente. Isso libera coordenadores e voluntários para atividades ligadas ao atendimento das famílias. Indiretamente, as comunidades beneficiadas também ganham, pois uma visão organizada das doações facilita o acompanhamento de itens, categorias, quantidades e entregas, reduzindo atrasos e melhorando a capacidade de identificar quais recursos estão disponíveis para distribuição.

As escolhas técnicas levam em conta o contexto fictício de orçamento reduzido. Foram priorizadas tecnologias open source e alternativas de hospedagem com planos gratuitos, além de uma interface acessível por navegador, evitando a necessidade de equipamentos específicos ou aplicativo nativo. Entre as limitações estão as restrições de planos gratuitos, a necessidade de treinamento inicial, a dependência de internet e o fato de a solução ainda não ter sido validada com uma ONG real. Em evoluções futuras, essas limitações podem ser reduzidas por testes com usuários reais, rotinas automatizadas de backup, revisão de segurança, melhorias de acessibilidade e eventual contratação de infraestrutura dedicada quando houver recursos.

7.2 Validação e Coerência do Documento de Visão

Como a NovaPonte Solidária é uma ONG fictícia, não houve validação com um stakeholder real. A validação prevista para esta entrega é acadêmica: o documento deve ser apresentado ao professor para revisão de requisitos, prioridades, wireframes e escopo do MVP. Qualquer alteração resultante dessa revisão deverá ser registrada antes do início do PIE II.

Checklist	Resultado
Cada requisito funcional possui caso de uso ou comportamento correspondente?	Sim. Os requisitos estão cobertos por casos de uso, relações <<include>>/<<extend>> ou comportamentos descritos.
Os casos de uso principais possuem tela correspondente nos wireframes?	Sim. Login, listagem de doadores, cadastro de doação, listagem de doações e relatório possuem wireframes com comportamento e responsividade indicados.
A stack tecnológica atende aos RNFs?	Sim. A arquitetura web, autenticação e tecnologias escolhidas atendem compatibilidade, segurança e manutenção.
O MVP é viável com a arquitetura escolhida?	Sim, desde que a priorização MoSCoW seja respeitada e os recursos complementares possam ser adiados.
Os atributos modelados aparecem nos formulários e telas?	Sim. Campos essenciais de Doador, Doação, Categoria, Item e o responsável (Usuário) estão refletidos no modelo e nos fluxos previstos.

8. Repositório Git Documentado

O PonteDoa possui repositório público no GitHub e deve ser versionado ao longo do desenvolvimento. A estrutura proposta organiza documentação, backend, frontend e banco de dados e separa arquivos sensíveis de exemplos de configuração.

Link do repositório público: <https://github.com/marcalmarcos74-arch/Pontedoa>

Status do repositório: repositório público criado no GitHub. A estrutura e os arquivos descritos abaixo devem estar disponíveis no repositório na entrega final.

Pasta / Arquivo	Conteúdo
README.md	Descrição do projeto, contexto da ONG, instalação e uso.
.gitignore	Ignora node_modules, .env, arquivos de build e arquivos de sistema.
.env.example	Exemplo das variáveis necessárias, sem valores sensíveis.
/docs	Relatório final, diagramas e wireframes.
/backend/src/models	Modelos ORM.
/backend/src/routes	Endpoints REST.
/backend/src/controllers	Lógica das requisições HTTP.
/backend/src/middleware	Autenticação e validações.
/database	Scripts SQL de criação e carga inicial.
/frontend/src	Arquivos ou componentes da interface.

8.1 Variáveis de Ambiente

Variável	Finalidade
DB_HOST=localhost	Servidor do banco de dados
DB_USER=root	Usuário do banco
DB_PASSWORD=	Senha do banco; sem valor real no .env.example
DB_NAME=pontedoa	Nome do banco
JWT_SECRET=	Chave de autenticação; sem valor real no exemplo
PORT=3000	Porta do backend

Variável	Finalidade
REACT_APP_API_URL=http://localhost:3000	URL base da API, quando aplicável ao frontend

8.2 Estratégia de Branches e Commits

- main: código estável e validado.
- develop: desenvolvimento ativo.
- feature/nome-da-feature: desenvolvimento isolado por funcionalidade.

Histórico mínimo sugerido de commits:

- docs: adiciona documento de visão inicial
- chore: configura ambiente e estrutura do projeto
- database: adiciona script SQL inicial

9. Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

No PIE II, o foco será transformar os artefatos de análise em uma aplicação funcional. A implementação deverá iniciar pela estrutura do banco de dados e pela API REST em Node.js e Express, utilizando as entidades e relacionamentos definidos no MER. Em seguida, serão implementados os endpoints necessários para autenticação, cadastro e consulta de doadores, registro de doações, filtros e relatórios. O frontend será integrado à API de acordo com os wireframes definidos, preservando os requisitos funcionais e não funcionais do MVP.

No PIE III, a prioridade será qualidade, segurança e publicação. Serão executados testes das funcionalidades principais e dos fluxos alternativos, revisão das validações de entrada, configuração definitiva da autenticação, verificação das regras de acesso e preparação do deploy. Também serão revisadas as rotinas de backup, documentação de instalação, orientações de uso e possíveis melhorias de desempenho e acessibilidade. O Documento de Visão produzido no PIE I fornece requisitos, modelo de dados, casos de uso, arquitetura e wireframes suficientes para orientar essas etapas sem necessidade de redefinir o problema ou a estrutura conceitual do sistema.

10. Conclusão

O Documento de Visão consolidado apresenta uma proposta coerente para o PonteDoa, sistema acadêmico destinado à ONG fictícia NovaPonte Solidária. O trabalho parte de um problema operacional definido no cenário fictício e chega a uma solução tecnicamente viável. Requisitos, modelagem de dados, casos de uso, arquitetura, wireframes, MVP e riscos foram organizados de forma a orientar as próximas fases. A adoção de tecnologias acessíveis e de uma arquitetura separada em frontend e backend permite iniciar o desenvolvimento de forma incremental e manter espaço para futuras validações com organizações reais.

Referências e Materiais da Disciplina

- PIE I - Material de Apoio - Aula 1: Visão do Projeto e Levantamento de Requisitos.
- PIE I - Material de Apoio - Aula 2: Modelagem de Dados e Casos de Uso.
- PIE I - Material de Apoio - Aula 3: Arquitetura, Stack Tecnológica e Wireframes.
- PIE I - Material de Apoio - Aula 4: Consolidação da Visão e Preparação para Backend.
- PIE I - Documento de Visão - Mini SRS / Software Requirements Specification - Projeto de Referência ConectaDoa, utilizado como modelo estrutural para esta adaptação acadêmica.
- PIE I - Relatório Final: Documento de Visão Completo - Seções consolidadas.